МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра Програмної інженерії

Звіт
з лабораторної роботи №1
з дисципліни: «Безпека програм та даних»
з теми: «Створення програмної реалізації алгоритму шифрування DES»

Виконали:
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Чуваєв А. О. (вар. 16)
ст. гр. ПЗПІ-23-3
Світенко С. М. (вар. 13)

Перевірив:
Старший викладач кафедри ПІ
Олійник О. О.

Харків – 2026

1 СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ШИФРУВАННЯ DES

1.1 Мета роботи

Дослідити принципи побудови блокових симетричних шифрів на базі мережі Фейстеля, розробити повноцінну програмну реалізацію криптографічного алгоритму DES (Data Encryption Standard) мовою C# без використання сторонніх криптографічних бібліотек, реалізувати інтерактивний інтерфейс взаємодії з користувачем, дослідити динаміку інформаційної ентропії Шеннона на кожному етапі шифрування, виявити слабкі й напівслабкі ключі та оцінити вираженість лавинного ефекту.

1.2 Індивідуальне завдання та технічні вимоги

Робота виконується бригадою з двох студентів групи ПЗПІ-23-3:

- **Студент 1:** Чуваєв Артем Олександрович (Варіант 16).
- **Студент 2:** Світенко Софія Миколаївна (Варіант 13).

Згідно з технічним завданням, до програмної реалізації висунуто такі вимоги:

а) **Повна оборотність перетворення:** програма повинна підтримувати як пряме шифрування, так і дешифрування нею ж зашифрованого тексту з повним відновленням вихідного тексту.

б) **Розрахунок ентропії Шеннона по раундах:** на кожному з етапів шифрування (вхідний блок, початкова перестановка IP, раунди 1..16, кінцева зворотна перестановка IP^{-1}) необхідно обчислювати й виводити ймовірність появи одиниці p_1 та ентропію H стану блоку.

в) **Інтерфейс користувача:** обов’язкова наявність інтерактивного людино-машинного інтерфейсу (консольного меню для введення тексту, довільних ключів, автоматичної демонстрації та аналізу).

г) **Повна заборона криптографічних бібліотек:** заборонено використання системних бібліотек шифрування (зокрема «System.Security.Cryptography.DES»). Усі бітові перестановки, таблиці розширення, підстановки S-блоків та схема генерації підключів реалізуються виключно з нуля.

д) **Автентичність функції Фейстеля:** категорично заборонено використання спрощеної «інтернет-версії», де раундова функція $f(R, K)$ підміняється банальним порозрядним додаванням за модулем 2 (XOR). Обов'язкова реалізація нормативної нелінійної функції $f(R, K)$ з розширенням E ($32 \to 48$ біт), складанням з підключем, пропусканням через 8 нелінійних блоків підстановки $S_1..S_8$ ($48 \to 32$ біт) та прямою перестановкою P ($32 \to 32$ біт).

е) **Аналіз криптостійкості:** додатково реалізувати перевірку на слабкі та напівслабкі ключі й експериментальне вимірювання лавинного ефекту (Avalanche Effect).

1.3 Теоретичні відомості

1.3.1 Архітектура алгоритму DES та мережа Фейстеля

Алгоритм DES (Data Encryption Standard, стандарт FIPS PUB 46) є класичним симетричним блоковим шифром, що обробляє інформацію блоками фіксованої довжини 64 біти (8 байтів) з використанням 64-бітного ключа (з яких 56 бітів є значущими, а 8 бітів – контрольними бітами парності на позиціях 8, 16, …, 64).

В основі DES лежить симетрична **мережа Фейстеля** (Feistel Network), яка розбиває 64-бітний блок на дві рівні половини по 32 біти: ліву L_i та праву R_i. Перетворення в кожному раунді i ($i = 1, 2, ..., 16$) описується рекурентними співвідношеннями:

$$L_i = R_{i-1}, \tag{1.1}$$

$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i), \tag{1.2}$$

де K_i – 48-бітний раундовий підключ, а $f(R, K)$ – нелінійна функція раунду.

Після 16-го раунду виконується кінцевий обмін половинами (блокування зворотної перестановки), внаслідок чого формується блок $R_{16}L_{16}$, до якого застосовується фінальна зворотна перестановка IP^{-1}.

Завдяки структурі Фейстеля процес розшифрування алгоритмічно повністю ідентичний шифруванню, з єдиною різницею: раундові ключі подаються у зворотному хронологічному порядку ($K_{16}, K_{15}, ..., K_1$).

1.3.2 Етапи криптографічного перетворення в DES

Алгоритм DES включає такі послідовні кроки:

а) **Початкова перестановка IP (Initial Permutation):** біти 64-бітного вхідного блоку бієктивно переставляються згідно з фіксованою таблицею IP. Вона не має криптографічної стійкості, проте полегшує апаратне введення байтів.

б) **16 раундів перетворення Фейстеля:** у кожному раунді права 32-бітна частина піддається дії функції f, додається за модулем 2 до лівої частини, після чого половини міняються місцями.

в) **Кінцева зворотна перестановка $\mathbf{IP^{-1}}$ (Inverse Initial Permutation):** відновлює регулярний порядок бітів. $\mathrm{IP}^{-1}(\mathrm{IP}(x)) = x$.

1.3.3 Складна нелінійна раундова функція $f(R, K)$

Функція Фейстеля $f(R, K)$ є криптографічним «серцем» алгоритму DES і складається з чотирьох операцій:

а) **Розширення E (Expansion):** 32-бітний напівблок R розширюється до 48 бітів згідно з таблицею E. При цьому 16 бітів дублюються (кожне 4-бітове поле розширюється до 6 бітів за рахунок сусідніх крайових бітів), що забезпечує розповсюдження впливу одного вхідного біта на декілька S-блоків.

б) **Накладання раундового ключа:** 48-бітний вектор побітово додається за модулем 2 з 48-бітним підключем K_i:

$$B = E(R) \oplus K_i. \tag{1.3}$$

в) **Нелінійна заміна в S-блоках (Substitution Boxes):** 48-бітний результат ділиться на 8 шестибітних блоків: $B = (B_1, B_2, ..., B_8)$. Кожен блок B_j надходить на відповідний табличний S-блок S_j ($j = 1, ..., 8$). Перший і шостий біти блоку B_j визначають номер рядка (від 0 до 3), а середні 4 біти (2, 3, 4, 5) – номер стовпця (від 0 до 15) у матриці 4×16. Значення на перетині дає 4-бітове число. Усі 8 виходів по 4 біти конкатенуються у 32-бітне слово. Саме S-блоки забезпечують **конфузію** (нелінійність), захищаючи шифр від лінійного та диференціального криптоаналізу.

г) **Пряма перестановка P (Permutation):** 32-бітний вихід S-блоків переставляється відповідно до фіксованої таблиці P, що реалізує **дифузію** (розсіювання) змін по всіх розрядах.

1.3.4 Генерація раундових ключів (Key Schedule)

З початкового 64-бітного ключа генеруються 16 підключів по 48 бітів:

а) **Перестановка зі стисненням PC-1 (Permuted Choice 1):** відкидає 8 бітів парності (позиції 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64) та розбиває залишок у 56 бітів на два 28-бітних регістри: C_0 та D_0.

б) **Циклічні зсуви вліво:** у кожному раунді регістри C_{i-1} та D_{i-1} незалежно зсуваються циклічно вліво на 1 або 2 позиції згідно зі стандартом (на 1 біт у раундах 1, 2, 9, 16; на 2 біти в усіх інших):

$$C_i = C_{i-1} \lll s_i, \quad D_i = D_{i-1} \lll s_i. \tag{1.4}$$

в) **Перестановка зі стисненням PC-2 (Permuted Choice 2):** з 56-бітного об'єднаного блоку C_iD_i вибираються й переставляються 48 бітів, що утворюють раундовий підключ K_i.

1.3.5 Слабкі та напівслабкі ключі

Через особливості генератора підключів існують ключі, для яких регістри C_0 та D_0 складаються суто з усіх нулів або усіх одиниць:

– **Слабкі ключі (Weak Keys):** 4 ключі («0x0101010101010101», «0xFEFEFEFEFEFEFEFE», «0x1F1F1F1F0E0E0E0E», «0xE0E0E0E0F1F1F1F1»). Для них усі 16 раундових ключів є абсолютно тотожними ($K_1 = K_2 = ... = K_{16}$). Як наслідок, шифрування стає інволюцією:

$$E_K(E_K(M)) = M. \tag{1.5}$$

Подвійне шифрування повертає відкритий текст, а шифрування тотожне дешифруванню.

– **Напівслабкі ключі (Semi-Weak Keys):** 6 пар (12 ключів), для яких генеруються лише 2 різні підключі, що чергуються. Для пари (K_a, K_b) шифрування на одному ключі обертається шифруванням на іншому:

$$E_{K_a}\left(E_{K_b}(M)\right) = M. \tag{1.6}$$

1.3.6 Ентропія появи одиничного біта по раундах

Інформаційна ентропія за Шенноном слугує кількісним критерієм невизначеності та рівномірності розподілу двійкових розрядів у блоці. Для 64-бітного стану на довільному етапі i:

а) Підраховується кількість одиничних бітів n_1 у блоці довжиною $N = 64$ біти.

б) Обчислюються емпіричні частоти (ймовірності) появи одиниці та нуля:

$$p_1 = \frac{n_1}{64}, \quad p_0 = 1 - p_1 = \frac{64 - n_1}{64}. \tag{1.7}$$

в) Розраховується двійкова ентропія Шеннона (у бітах на символ):

$$H = -p_1 \log_2(p_1) - p_0 \log_2(p_0). \tag{1.8}$$

Якщо $p_1 = 0$ або $p_1 = 1$, ентропія дорівнює $H = 0$. При ідеальному криптографічному розсіюванні (рандомізації) частка одиниць наближається до $p_1 \approx 0.5$, а ентропія досягає максимального теоретичного значення:

$$H_{\max} = -0.5 \log_2(0.5) - 0.5 \log_2(0.5) = 1.0 \text{ біт}. \tag{1.9}$$

1.3.7 Лавинний ефект (Avalanche Effect)

Вимога строгого лавинного критерію (SAC) полягає в тому, що зміна хоча б одного біта у відкритому тексті або ключі повинна з імовірністю 0.5 змінювати кожен біт результуючого шифротексту. Уже після 4–5 раундів DES лавинний ефект поширюється на весь 64-бітний блок, а після 16 раундів змінюється близько $50\% \pm 10\%$ усіх розрядів.

1.4 Опис розробленого програмного забезпечення

З метою забезпечення чистоти архітектури, високої читабельності та модульності програмну реалізацію алгоритму DES реалізовано у форматі сучасного автономного файлового додатку C# (.NET File-Based App) без використання «.csproj»-файлів. Для зв’язування компонентів використано стандартну директиву «#:include»:

а) «DesTables.cs» – нормативні таблиці констант стандарту FIPS-46 (початкова перестановка «IP», інверсна «IP_INV», перестановки зі стисненням «PC1» та «PC2», вектор циклічних зсувів «SHIFTS», таблиця розширення «E», 8 нелінійних матриць підстановки «SBOXES» розміром 4×16, пряма перестановка «P»), а також константи слабких і напівслабких ключів.

б) «RoundState.cs» – модель даних для фіксації та інкапсуляції стану 64-бітного блоку даних на кожному з 19 етапів обробки (Вхід, IP, P01..P16, IP^{-1}), що включає ліву й праву частини, кількість одиниць, частоту p_1 та ентропію Шеннона.

в) «DesEngine.cs» – криптографічне ядро системи:
   - побітові утиліти («GetBit», «Permute», 28-бітний циклічний зсув «RotateLeft28», конвертація Big-Endian байтів і шістнадцяткових рядків);
   - «GenerateSubkeys»: формування 16 раундових 48-бітних ключів за схемою FIPS-46;
   - «FeistelF»: нормативна раундова функція Фейстеля $f(R, K)$ (розширення E, XOR з підключем, 8 S-блоків заміни, перестановка P);
   - «EncryptBlock» та «DecryptBlock»: прямий та зворотний проходи 16 раундів мережі Фейстеля;
   - «ApplyPkcs7Padding» та «RemovePkcs7Padding»: стандартизоване набивання PKCS#7 для повідомлень довільної довжини;
   - «EncryptBytes» / «DecryptBytes» та «EncryptText» / «DecryptText»;
   - «CalculateEntropy»: щораундовий розрахунок ентропії Шеннона;
   - «CheckWeakKey»: алгоритмічний аналізатор слабких і напівслабких ключів.

г) «Program.cs» – вхідна точка додатку, яка підключає суміжні файли директивами «#:include RoundState.cs», «#:include DesTables.cs»,

«#:include DesEngine.cs» та реалізує консольний інтерфейс користувача з інтерактивним меню, автоматичною демонстрацією для варіантів бригади та тестуванням лавинного ефекту.

Додаток запускається прямою командою: «dotnet run lab1/src/Program.cs».

1.5 Результати виконання та протокол роботи програми

1.5.1 Демонстрація для Чуваєва А. О. (Варіант 16)

- **Відкритий текст:** «Чуваєв Артем (вар. 16): Алгоритм DES успішно реалізовано без бібліотек!»
- **Ключ шифрування (ASCII / Hex):** «"Chuv16Ke"» («0x4368757631364B65»)
- **Згенерований шифротекст (Hex):**
  «613591A5CD5E13240276E136DFBA087955482804D15BD45E35E4EC2A0394
  «207CAA3E3E66EEDB4CFAA05C2EBC8B335EE7BCE89FB83D4FC0C8BC1D
  «AEC4E0CCF13790C6CD3CAE64D49B8624948F5C30839B99C01BA086E0544
  «738CD3C867EAF36CA30C471A9D56126CF72EAA05C4239A5BA53732A08D
- **Розшифрований текст:** «Чуваєв Артем (вар. 16): Алгоритм DES успішно реалізовано без бібліотек!»
- **Верифікація відновлення: True (100% відповідність вихідного та дешифрованого повідомлення).**

Нижче наведено покроковий розрахунок ентропії появи одиниці p_1 для першого 64-бітного блоку відкритого тексту («0xD0A7D183D0B2D0B0»):

Раунд	**Стан блоку $L_i R_i$ (Hex)**	**К-ть одиниць**	**p_1**	**Ентропія H**
Вхід	«0xD0A7D183D0B2D0B0»	28	0.4375	0.9887 біт
IP	«0x55F5020EFFA2002A»	28	0.4375	0.9887 біт
P01	«0xFFA2002AB030C6D0»	26	0.4062	0.9745 біт
P02	«0xB030C6D069672F75»	31	0.4844	0.9993 біт
P03	«0x69672F7538F3396A»	36	0.5625	0.9887 біт
P04	«0x38F3396A67F5AA3B»	37	0.5781	0.9823 біт
P05	«0x67F5AA3B10CFD912»	34	0.5312	0.9972 біт
P06	«0x10CFD91283A02278»	25	0.3906	0.9652 біт

Раунд	Стан блоку $L_i R_i$ (Hex)	К-ть одиниць	p_1	Ентропія H
P07	«0x83A02278AFEC307D»	30	0.4688	0.9972 біт
P08	«0xAFEC307DD21E408C»	31	0.4844	0.9993 біт
P09	«0xD21E408C9108686B»	24	0.3750	0.9544 біт
P10	«0x9108686BDAE894C7»	29	0.4531	0.9937 біт
P11	«0xDAE894C71D19E356»	33	0.5156	0.9993 біт
P12	«0x1D19E356DC377936»	35	0.5469	0.9937 біт
P13	«0xDC3779365B71D7CF»	40	0.6250	0.9544 біт
P14	«0x5B71D7CFFECCACCC»	40	0.6250	0.9544 біт
P15	«0xFECCACCC1C8B3060»	30	0.4688	0.9972 біт
P16	«0x1C8B30603166BA5F»	29	0.4531	0.9937 біт
IP^{-1}	«0x613591A5CD5E1324»	29	0.4531	0.9937 біт

1.5.2 Демонстрація для Світенко С. М. (Варіант 13)

- **Відкритий текст:** «Світенко Софія (вар. 13): 16 раундів мережі Фейстеля забезпечують баланс ентропії.»
- **Ключ шифрування (ASCII / Hex):** «"Sofi13Ke"» («0x536F666931334B65»)
- **Згенерований шифротекст (Hex):**
  «96E95291BA4C5DF3549EDAF1314BF79845DFC605671ACBEFD8714FA8F19
  «4926601B252604E3A4DC20C80F639BE7FC43B7BF5CDC066C2A241335F328
  «A45E87AE122FD0247E501C79C408C341EA9E1A3D4F5AEF9F1F1047090C9
  «BFF19DA8AB4AEA8DA46358448A0DA18C6F3BBE568E4F66FEFB89C2DF9
  «E204F1B3AB39CAEB06515F93CC999DBEF73F947FAE4E757E»
- **Розшифрований текст:** «Світенко Софія (вар. 13): 16 раундів мережі Фейстеля забезпечують баланс ентропії.»
- **Верифікація відновлення: True (100% відповідність вихідного та дешифрованого повідомлення).**

Покрокова таблиця розрахунку ентропії для Варіанту 13:

Раунд	Стан блоку $L_i R_i$ (Hex)	К-ть одиниць	p_1	Ентропія H
Вхід	«0xD0A1D0B2D196D182»	27	0.4219	0.9823 біт

Раунд	**Стан блоку $L_i R_i$ (Hex)**	**К-ть одиниць**	p_1	**Ентропія H**
IP	«0x4B34B908FFA2002A»	27	0.4219	0.9823 біт
P01	«0xFFA2002AF98075A0»	28	0.4375	0.9887 біт
P02	«0xF98075A05EFEA5E3»	34	0.5312	0.9972 біт
P03	«0x5EFEA5E3E04EDDC4»	36	0.5625	0.9887 біт
P04	«0xE04EDDC4DFD11210»	31	0.4844	0.9993 біт
P05	«0xDFD11210EF02F93C»	33	0.5156	0.9993 біт
P06	«0xEF02F93C1CFF7C85»	35	0.5469	0.9937 біт
P07	«0x1CFF7C8546AE6219»	26	0.4062	0.9745 біт
P08	«0x46AE6219A115567C»	29	0.4531	0.9937 біт
P09	«0xA115567CDF130CC6»	31	0.4844	0.9993 біт
P10	«0xDF130CC64A9CB2E4»	31	0.4844	0.9993 біт
P11	«0x4A9CB2E43E0A1864»	27	0.4219	0.9823 біт
P12	«0x3E0A1864624AB531»	26	0.4062	0.9745 біт
P13	«0x624AB531E1A6B644»	29	0.4531	0.9937 біт
P14	«0xE1A6B644F71397D8»	34	0.5312	0.9972 біт
P15	«0xF71397D89B927295»	35	0.5469	0.9937 біт
P16	«0x9B927295E6DD61CA»	34	0.5312	0.9972 біт
IP^{-1}	«0x96E95291BA4C5DF3»	34	0.5312	0.9972 біт

Аналіз динаміки ентропії: Як видно з отриманих експериментальних даних, у процесі проходження через 16 раундів мережі Фейстеля ймовірність появи одиниці p_1 коливається в безпосередній близькості до ідеального теоретичного значення 0.5 (у діапазоні 0.375..0.625). При цьому значення ентропії Шеннона стабільно утримується на високому рівні $H \in [0.9544, 0.9993]$ біт, що підтверджує якісне перемішування даних та відсутність статистичних перекосів у двійковому представленні шифротексту.

1.5.3 Аналіз слабких та напівслабких ключів

У ході автоматичного тестування перевірено роботу детектора слабких ключів:

а) **Слабкі ключі:**

- «0x0101010101010101»: підтверджено генерацію однакових раундових підключів ($K_1 = ... = K_{16}$), внаслідок чого $E_K(E_K(M)) = M$.
- «0xFEFEFEFEFEFEFEFE», «0x1F1F1F1F0E0E0E0E», «0xE0E0E0E0F1F1F1F1»: також успішно розпізнаються як слабкі ключі.

б) **Напівслабкі ключі:**

- Ключі «0x01FE01FE01FE01FE», «0x1FE01FE00EF10EF1», «0x01E001E001F101F1» утворюють пари взаємно оберненого шифрування ($E_{K_1}\left(E_{K_2}(M)\right) = M$) і успішно ідентифікуються програмним модулем.

в) **Робочий ключ бригади:**

- Ключ «0x4368757631364B65» перевірено – результат «IsWeak = False».

1.5.4 Дослідження лавинного ефекту (Avalanche Effect)

Проведено експеримент над двома 64-бітними блоками відкритого тексту, що відрізняються рівно на 1 біт у наймолодшому розряді:

- Блок 1: «0x0123456789ABCDEF»
- Блок 2: «0x0123456789ABCDEE» (відмінність: 1 біт, 1.6%)
- Ключ: «0x133457799BBCDFF1»

Раунд	**Стан Блоку 1 (Hex)**	**Стан Блоку 2 (Hex)**	**Змінено**	**% зміни**
Вхід	«0x0123456789ABCDEF»	«0x0123456789ABCDEE»	1 біт	1.6%
IP	«0xCC00CCFFF0AAF0AA»	«0xCC00CC7FF0AAF0AA»	1 біт	1.6%
P01	«0xF0AAF0AAEF4A6544»	«0xF0AAF0AAEF4A65C4»	1 біт	1.6%
P02	«0xEF4A6544CC017709»	«0xEF4A65C4DC115700»	6 бітів	9.4%
P03	«0xCC017709A25C0BF4»	«0xDC115700C9CA1C20»	22 біти	34.4%
P04	«0xA25C0BF477220045»	«0xC9CA1C204210C16A»	32 біти	50.0%
P05	«0x772200458A4FA637»	«0x4210C16A8F62728B»	30 бітів	46.9%
P06	«0x8A4FA637E967CD69»	«0x8F62728B1C730D52»	30 бітів	46.9%
P07	«0xE967CD69064ABA10»	«0x1C730D528C762C3C»	29 бітів	45.3%
P08	«0x064ABA10D5694B90»	«0x8C762C3C88611E5B»	29 бітів	45.3%
P09	«0xD5694B90247CC67A»	«0x88611E5BF78AE750»	31 біт	48.4%

Раунд	Стан Блоку 1 (Hex)	Стан Блоку 2 (Hex)	Змінено	% зміни
P10	«0x247CC67AB7D5D7B2»	«0xF78AE750BBB2DF4F»	31 біт	48.4%
P11	«0xB7D5D7B2C5783C78»	«0xBBB2DF4F93465787»	37 бітів	57.8%
P12	«0xC5783C7875BD1858»	«0x93465787CCAF2109»	36 бітів	56.2%
P13	«0x75BD185818C3155A»	«0xCCAF2109491E7B86»	33 біти	51.6%
P14	«0x18C3155AC28C960D»	«0x491E7B8627F3FEEB»	39 бітів	60.9%
P15	«0xC28C960D43423234»	«0x27F3FEEBA46B5D76»	37 бітів	57.8%
P16	«0x434232340A4CD995»	«0xA46B5D763012861A»	37 бітів	57.8%
IP^{-1}	«0x85E813540F0AB405»	«0x28378E295BE22A84»	37 бітів	57.8%

Висновки з аналізу лавинного ефекту: Уже на 4-му раунді інверсія всього 1 вхідного біта спричиняє зміну 32 бітів із 64 (рівно 50.0%). До завершення 16-го раунду розбіжність між двома шифротекстами становить 37 бітів (57.8%), що цілком відповідає критерію строгого лавинного ефекту ($\approx 50\%$).

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи:

а) Досліджено теоретичні основи функціонування блокового симетричного шифру DES на базі 16-раундової мережі Фейстеля.

б) Створено повнофункціональну програмну реалізацію алгоритму DES мовою C# (.NET 10) без застосування жодних сторонніх криптографічних бібліотек. Реалізовано повний цикл перетворень відповідно до стандарту FIPS-46: початкова й фінальна перестановки, розклад ключів з бітовими зсувами, розширення E, 8 таблиць S-блоків заміни та перестановка P.

в) Забезпечено надійне двостороннє шифрування та дешифрування текстових даних довільної довжини з підтримкою доповнення блоків PKCS#7 та кодувань Base64 й Hex.

г) Розроблено та протестовано модуль щораундового розрахунку інформаційної ентропії Шеннона й частоти одиничних бітів p_1. Доведено, що процес шифрування впевнено нормалізує ентропію до теоретичного максимуму $H \approx 1.0$ біт ($p_1 \approx 0.5$), підтверджуючи високу якість статистичного розсіювання.

д) Програмно реалізовано виявлення слабких і напівслабких ключів, що унеможливлює використання нестійких конфігурацій.

е) Проведено експериментальне дослідження лавинного ефекту, яке продемонструвало, що інверсія лише 1 біта відкритого тексту призводить до модифікації понад 50% бітів шифротексту вже після 4-го раунду (з підсумковим результатом 57.8% на 16-му раунді).

ДОДАТОК А

Посилання на репозиторій з вихідним кодом

Повний вихідний код розробленої програмної реалізації алгоритму DES доступний у віддаленому репозиторії GitHub:

– **Каталог вихідного коду лабораторної роботи:** https://github.com/tmprokill/bptd_4_1/tree/main/lab1/src

Прямі посилання на файли проекту:

а) **Program.cs** – головна точка входу, директиви «#:include», інтерактивне консольне меню, автоматизована демонстрація для варіантів бригади та дослідження лавинного ефекту.

б) **DesEngine.cs** – криптографічне ядро алгоритму DES: функція Фейстеля $f(R, K)$, розклад підключів, прямий і зворотний прохід мережі, набивання PKCS#7, розрахунок ентропії Шеннона та детектор слабких ключів.

в) **DesTables.cs** – нормативні таблиці та константи стандарту FIPS-46 ($\mathrm{IP}, \mathrm{IP}^{-1}, \mathrm{PC\text{-}1}, \mathrm{PC\text{-}2}, E, S_1..S_8, P$, перелік слабких і напівслабких ключів).

г) **RoundState.cs** – модель даних для фіксації та аудиту 64-бітного стану блоку і розрахунку ентропії по кожному з раундів.

ДОДАТОК Б

Відповіді на контрольні запитання

1. Загальна характеристика алгоритму шифрування DES. DES (Data Encryption Standard) – симетричний блоковий шифр, розроблений компанією IBM у 1970-х роках на основі шифру Lucifer та прийнятий Національним бюро стандартів США (NBS/NIST) у 1977 році як федеральний стандарт FIPS PUB 46. Він призначений для криптографічного захисту несекретної урядової та комерційної інформації. Алгоритм оперує 64-бітними блоками даних, використовує 64-бітний ключ (56 бітів активних) і виконує 16 раундів ітеративного перетворення в мережі Фейстеля.

2. Які ключі використовуються в алгоритмі DES? У DES використовується єдиний секретний симетричний ключ довжиною 64 біти (8 байтів). Кожен восьмий біт (позиції 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64) є бітом контролю парності (parity bit), призначеним для виявлення апаратних помилок передачі. Таким чином, ефективна криптографічна довжина ключа становить $64 - 8 = 56$ бітів. Під час шифрування з цього ключа генеруються 16 раундових підключів довжиною по 48 бітів кожен.

3. До якого класу алгоритмів шифрування відноситься алгоритм DES? DES відноситься до класу **симетричних блокових шифрів** (symmetric block ciphers). Він побудований на базі ітеративної підстановочно-перестановочної мережі типу **Фейстеля** (Feistel Cipher). Симетричність означає, що один і той самий секретний ключ використовується як для зашифрування, так і для розшифрування інформації.

4. З яких етапів складається алгоритм DES? Алгоритм DES складається з таких базових етапів:

а) Початкова перестановка IP (Initial Permutation) над 64-бітним блоком відкритого тексту.

б) Розбиття результату на два 32-бітних напівблоки: лівий L_0 і правий R_0.

в) 16 ітеративних раундів Фейстеля, де на кожному кроці i обчислюється $L_i = R_{i-1}$, $R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i)$.

г) Кінцевий обмін половинами (Swap) після 16-го раунду: формується блок $R_{16}L_{16}$.

д) Фінальна зворотна початкова перестановка IP^{-1} (Inverse Initial Permutation), яка формує вихідний 64-бітний шифротекст.

Паралельно виконується процедура Key Schedule (розклад ключів), що перетворює вихідний 56-бітний ключ у шістнадцять 48-бітних підключів $K_1..K_{16}$.

5. Для чого призначена початкова перестановка IP? Початкова перестановка IP (як і зворотна до неї IP^{-1}) не має криптографічного змісту і не збільшує математичну стійкість шифру. Її першочерговим призначенням була оптимізація вводу та виводу байтів у 8-бітні апаратні шини мікросхем 1970-х років. Зокрема, вона групує всі парні біти в одну половину, а непарні – в іншу, спрощуючи апаратну маршрутизацію провідників у кремнієвих кристалах інтегральних схем.

6. Назвіть функції, що виконуються в кожному раунді алгоритму DES. У кожному раунді над правою половиною R_{i-1} виконується раундова функція Фейстеля $f(R_{i-1}, K_i)$, що містить:

а) **Функцію розширення E:** перетворення 32-бітного блоку в 48-бітний шляхом дублювання окремих крайових бітів.

б) **Додавання за модулем 2 (XOR):** побітове складання 48-бітного виходу E з 48-бітним раундовим підключем K_i.

в) **Нелінійну підстановку S:** розбиття 48 бітів на 8 груп по 6 бітів і пропускання кожної групи через відповідний табличний блок $S_1..S_8$ з отриманням 32 бітів (по 4 біти з кожного блоку).

г) **Пряму перестановку P:** бієктивну фіксовану перестановку 32 вихідних бітів.

Після цього 32-бітний результат f додається за модулем 2 до лівої частини L_{i-1}, формуючи нову праву частину R_i, а стара права частина без змін стає новою лівою частиною L_i.

7. Що являють собою S-блоки в алгоритмі DES? S-блоки (Substitution boxes, або блоки підстановки) – це табличні нелінійні перетворювачі розмірністю 4×16. Усього в DES використовується 8 унікальних S-блоків ($S_1..S_8$). Кожен блок приймає на вхід 6 двійкових розрядів $(b_1b_2b_3b_4b_5b_6)$ і видає на вихід 4 розряди. Номер рядка таблиці $(0..3)$ кодується конкатенацією першого й останнього бітів (b_1b_6), а номер стовпця $(0..15)$ – чотирма внутрішніми бітами $(b_2b_3b_4b_5)$. S-блоки

є **єдиним нелінійним елементом** DES, який відповідає за виникнення конфузії (плутанини) та забезпечує захист шифру від лінійного криптоаналізу.

8. Що таке слабкі ключі та які вони бувають? Слабкі ключі – це специфічні значення секретного ключа, за яких через симетрію заповнення регістрів C і D генератор підключів продукує вироджені або повторювані набори раундових ключів. Розрізняють:

- **Слабкі ключі (Weak Keys):** 4 ключі, в яких регістри C_0 і D_0 складаються суто з усіх 0 або усіх 1. Для них усі 16 підключів однакові ($K_1 = ... = K_{16}$). Шифрування є інволютивним ($E_{K\left(E_{K(M)}\right)} = M$).
- **Напівслабкі ключі (Semi-Weak Keys):** 6 пар (12 ключів), що генерують лише 2 різні підключі, які чергуються. Для них шифрування на першому ключі пари повністю нейтралізується шифруванням на другому ключі ($E_{K_1}\left(E_{K_2}(M)\right) = M$).
- **Малоімовірні/квазіслабкі ключі (Possibly Weak Keys):** 48 ключів, які генерують лише 4 різні підключі замість 16.

9. У чому полягає відмінність між процесами шифрування та розшифрування в алгоритмі DES? Завдяки структурі мережі Фейстеля алгоритми шифрування та розшифрування є **повністю тотожними**. Єдина відмінність полягає у послідовності подачі раундових ключів:

- При шифруванні підключі застосовуються у прямому порядку: $K_1, K_2, ..., K_{16}$.
- При дешифруванні ті самі підключі застосовуються у зворотному порядку: $K_{16}, K_{15}, ..., K_1$.

Ніяких змін у самій функції f, таблицях E, P, S чи перестановках IP і IP^{-1} не робиться.

10. Які недоліки має алгоритм DES і як вони вирішуються в сучасній криптографії? Головні недоліки DES:

а) **Критично малий розмір ключа (56 бітів):** простір ключів становить усього $2^{56} \approx 7.2 \times 10^{16}$ комбінацій. За допомогою сучасних спеціалізованих обчислювачів (FPGA, ASIC, GPU) такий ключ з легкістю зламується методом повного перебору (brute-force) за лічені години або хвилини.

б) **Невеликий розмір блоку (64 біти):** внаслідок парадоксу днів народження (Birthday Paradox) після шифрування близько 2^{32} блоків ($\approx$ 32 ГБ даних) в режимі CBC/CTR виникає висока ймовірність колізій, що призводить до витоку інформації (атаки Sweet32).

в) **Наявність слабких та напівслабких ключів.**

Шляхи вирішення:

– На перехідному етапі використовувався потрійний DES (**3DES, Triple-DES**) зі схемою $E_{K_1} D_{K_2} E_{K_3}$, що збільшило довжину ключа до 168 (або 112) бітів.

– У сучасній криптографії DES повністю замінено стандартом **AES (Advanced Encryption Standard, Rijndael)**, який має блок розміром 128 бітів, ключі 128, 192 або 256 бітів, побудований на базі підстановочно-дифузійної мережі (SPN) над скінченними полями Галуа $GF(2^8)$ та є криптографічно стійким до всіх відомих видів математичного та апаратного зламу.